

# Modello SIR come Catena di Markov a Tempo Discreto

Progetto per il corso di Modelli Probabilistici (518512)

Francesco Castaldi

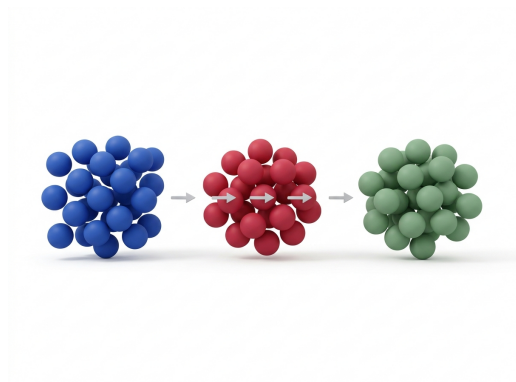
Università di Bologna — Laurea in Informatica

A.A. 2025/2026

- **Modello SIR**: descrive la dinamica di un'infezione in una popolazione chiusa di  $N$  individui.
- **Vettore di Stato**: a ogni giorno  $t \in \mathbb{N}_0$ , la popolazione è partizionata in tre gruppi:

$$X_t = (S_t, I_t, R_t) \in \mathbb{N}_0^3$$

- **Conservazione Globale**:  
 $S_t + I_t + R_t = N \implies R_t = N - S_t - I_t.$
- **Proprietà di Markov**: il futuro dipende unicamente dallo stato presente, rendendo il sistema una catena di Markov a stati finiti.



*Dinamica a 3 compartimenti: S (blu), I (rosso), R (verde)*

# Contesto Storico: Dal Determinismo alla Stocasticità

1927 — Kermack & McKendrick (ODE)

**Dinamica Continua Deterministica:**

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\beta si \\ \frac{di}{dt} = \beta si - \gamma i \\ \frac{dr}{dt} = \gamma i \end{cases}$$

- Assume popolazione infinita e densità continue.
- Traiettoria unica senza variabilità: non prevede l'estinzione precoce casuale.

1949 — Bartlett (Markov Discreto)

**Dinamica Stocastica su Popolazione Finita:**

$$(S_{t+1}, I_{t+1}, R_{t+1}) = f(S_t, I_t, \text{eventi casuali})$$

- Individui discreti con contagi e guarigioni binomiali.
- Cattura la varianza tra epidemie e l'assorbimento finale  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ .

**Limite Fluido:** per  $N \rightarrow \infty$ , la media stocastica converge alla traiettoria continua ODE.

## 1 Formalizzare la Catena di Markov:

- Definizione dello spazio degli stati  $E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}$ .
- Costruzione della matrice di transizione  $P$  a partire da meccanismi binomiali.

## 2 Analisi Teorica di Assorbimento:

- Partizione dello spazio: stati transitori  $\mathcal{T}$  ( $I > 0$ ) e stati assorbenti  $\mathcal{A}$  ( $I = 0$ ).
- Dimostrazione dell'estinzione quasi certa  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$  e tempo medio  $(I - Q)t = 1$ .

## 3 Simulazione Computazionale e Confronto:

- Simulazione Monte Carlo ( $N = 100$ ,  $M = 1000$  repliche, seed 42).
- Stima di picco  $I_{\max}$ , tempo di estinzione  $\tau$  e confronto con il limite ODE.

## Definizione (Proprietà di Markov)

Un processo stocastico  $\{X_t\}_{t \geq 0}$  su uno spazio di stati discreto  $E$  è una **catena di Markov** se:

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1} = i_{t-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = P(i, j)$$

### Matrice di Transizione $P$ :

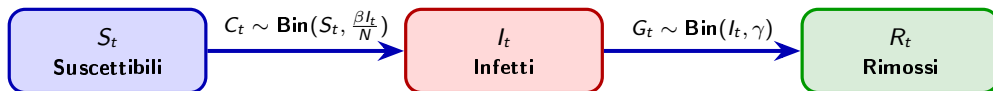
- $P(i, j) \geq 0$  per ogni coppia  $i, j \in E$ .
- $P$  è **stocastica per righe**:  $\sum_{j \in E} P(i, j) = 1$ .
- Transizioni a  $n$  passi:  $P^{(n)} = P^n$ .

### Stati Assorbenti e Transitori:

- Uno stato  $i$  è **assorbente** se  $P(i, i) = 1$ .
- Uno stato è **transitorio** se il processo può uscirne senza più potervi tornare.

# Il Modello SIR — Compartimenti e Dinamica

Popolazione chiusa di  $N$  **individui** con vincolo invariante  $S_t + I_t + R_t = N$ .



| Compartimento        | Descrizione                                        | Proprietà nella Catena                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $S_t$ (Suscettibili) | Individui sani che possono contrarre il virus      | Decresce monotonamente ( $S_{t+1} \leq S_t$ )           |
| $I_t$ (Infetti)      | Individui contagiosi che trasmettono la malattia   | Regola l'arresto ( $I_t = 0 \implies$ stato assorbente) |
| $R_t$ (Rimossi)      | Individui guariti e immunizzati in modo permanente | Cresce monotonamente ( $R_{t+1} \geq R_t$ )             |

**Definizione Formale:**

$$E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}$$

**Cardinalità combinatoria:**

$$|E| = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$$

**Esempi numerici:**

- $N = 3 \implies |E| = 10$  stati.
- $N = 100 \implies |E| = 5151$  stati.

## Partizione dello Spazio $E$

- **Stati Assorbenti  $\mathcal{A}$  ( $I = 0$ ):**

$$\mathcal{A} = \{(s, 0, r) \in E\}, |\mathcal{A}| = N + 1$$

- **Stati Transitori  $\mathcal{T}$  ( $I > 0$ ):**

$$\mathcal{T} = \{(s, i, r) : i > 0\}, |\mathcal{T}| = \frac{N(N+1)}{2}$$

# Probabilità di Transizione ed Equazioni di Aggiornamento

Per passare dallo stato attuale  $(S_t, I_t)$  allo stato futuro  $(S_{t+1}, I_{t+1})$ , operano due variabili binomiali:

## 1. Nuovi Contagi ( $S \rightarrow I$ )

Probabilità di contagio per suscettibile:

$$p_{SI} = \beta \frac{I_t}{N}.$$

$$C_t \sim \text{Bin}\left(S_t, \beta \frac{I_t}{N}\right)$$

## 2. Nuove Guarigioni ( $I \rightarrow R$ )

Probabilità di guarigione per infetto:  $\gamma \in [0, 1]$ .

$$G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$$

**Probabilità Congiunta di Transizione (Indipendenza Condizionale):**

$$\mathbb{P}(C_t = c, G_t = g \mid S_t, I_t) = \underbrace{\mathbb{P}(C_t = c \mid S_t, I_t)}_{\text{Marginale Contagi}} \cdot \underbrace{\mathbb{P}(G_t = g \mid I_t)}_{\text{Marginale Guarigioni}}$$

**Aggiornamento dello stato:**  $S_{t+1} = S_t - C_t$ ,  $I_{t+1} = I_t + C_t - G_t$ ,  $R_{t+1} = R_t + G_t$ .



## Esempio Analitico: $N = 3$ , $\beta = 0.5$ , $\gamma = 0.3$

Consideriamo lo stato di partenza  $(2, 1, 0)$  ( $S = 2$ ,  $I = 1$ ,  $R = 0$ ):

- Probabilità di contagio per suscettibile:  $p_{SI} = 0.5 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0.167$ .
- Probabilità di guarigione per infetto:  $\gamma = 0.3$ .

| $C$ (contagi) | $G$ (guarigioni) | Stato arrivo $(s', i', r')$ | Formula analitica             | Probabilità |
|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 0             | 0                | $(2, 1, 0)$                 | $(1 - 1/6)^2 \cdot (1 - 0.3)$ | 0.4861      |
| 0             | 1                | $(2, 0, 1)$ (*)             | $(1 - 1/6)^2 \cdot 0.3$       | 0.2083      |
| 1             | 0                | $(1, 2, 0)$                 | $2(1/6)(5/6) \cdot (1 - 0.3)$ | 0.1944      |
| 1             | 1                | $(1, 1, 1)$                 | $2(1/6)(5/6) \cdot 0.3$       | 0.0833      |
| 2             | 0                | $(0, 3, 0)$                 | $(1/6)^2 \cdot (1 - 0.3)$     | 0.0194      |
| 2             | 1                | $(0, 2, 1)$                 | $(1/6)^2 \cdot 0.3$           | 0.0083      |

**Verifica di stocasticità:**

$$\sum P((2, 1, 0), \cdot) = 0.4861 + 0.2083 + 0.1944 + 0.0833 + 0.0194 + 0.0083 = 1.0000 \checkmark$$

# Matrice di Transizione $P$ e Forma Canonica

## Formula di Transizione per Elemento:

$$P((s, i, r), (s', i', r')) = \sum_{c=0}^s \sum_{g=0}^i \text{Bin}\left(s, c, \frac{\beta i}{N}\right) \cdot \text{Bin}(i, g, \gamma) \cdot 1_{\{s'=s-c, i'=i+c-g, r'=r+g\}}$$

## Proprietà della Matrice $P$

- $P$  è **stocastica per righe**:  $\sum_y P(x, y) = 1$ .
- **Triangolare a blocchi** per via della monotonicità non-decrescente di  $R_t$ .
- Gli stati con  $i = 0$  sono assorbenti ( $P_{ii} = 1$ ).

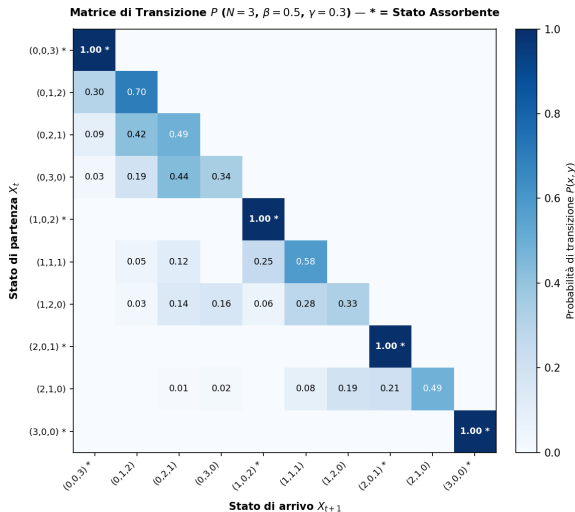
## Forma Canonica Assorbente

Ordinando prima i transitori  $\mathcal{T}$  e poi gli assorbenti  $\mathcal{A}$ :

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

- $Q$ : transizioni interne tra stati con virus attivo ( $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}$ ).
- $R$ : transizioni verso l'estinzione ( $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$ ).
- $I$ : stati assorbenti con virus estinto.

# Struttura della Matrice $P$ ( $N = 3, 10$ Stati)



## Stati Assorbenti ( $P_{ii} = 1$ )

I 4 stati con  $I = 0$  (in blu scuro con valore 1.00\*) hanno probabilità di permanenza 1.0 (diagonale identità).

## Struttura a Blocchi e Aciclicità

L'ampia area bianca a probabilità nulla riflette il fatto che i rimossi  $R_t$  non possono diminuire: la catena non ammette cicli.

# Classificazione degli Stati e Teorema di Assorbimento

## Teorema (Assorbimento Quasi Certo)

Partendo da qualsiasi stato iniziale con infetti  $I_0 > 0$ , l'estinzione avviene in tempo finito con probabilità 1:

$$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1, \quad \text{dove } \tau = \inf\{t \geq 0 : I_t = 0\}$$

## Matrice Fondamentale

$$N_{\text{fund}} = (I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$$

Fornisce il numero medio di visite in ogni stato transitorio prima dell'estinzione.

## Tempo Medio di Assorbimento

Per First-Step Analysis, il vettore dei tempi medi  $t = (\mathbb{E}_i[\tau])_{i \in \mathcal{T}}$  soddisfa:

$$t = 1 + Qt \implies (I - Q)t = 1$$

da cui:

$$t = (I - Q)^{-1}1$$

## Probabilità di Assorbimento Finale

La matrice  $B = (I - Q)^{-1}R$  assegna la probabilità di assorbimento in ciascuno stato  $(N - r, 0, r)$ .

# Algoritmo di Simulazione Monte Carlo

## Procedura di Campionamento:

- ❶ **Inizializzazione:**  $S_0 = N - I_0$ ,  $I_0 = 5$ ,  $R_0 = 0$ ,  $t = 0$ .
- ❷ **Loop Temporale** ( $t = 0, 1, \dots, T_{\max}$ ):
  - ❶ Se  $I_t = 0 \implies$  **Stop** ( $\tau = t$ ).
  - ❷ Estrai  $C_t \sim \text{Bin}(S_t, \beta \frac{I_t}{N})$ .
  - ❸ Estrai  $G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$ .
  - ❹ Aggiorna  $(S_{t+1}, I_{t+1}, R_{t+1})$ .
- ❸ Ripeti per  $M = 1000$  replicazioni indipendenti.

## Parametri di Simulazione

| Parametro                 | Valore                     |
|---------------------------|----------------------------|
| Popolazione $N$           | 100                        |
| Infetti iniziali $I_0$    | 5                          |
| Tasso contagio $\beta$    | 0.20                       |
| Tasso guarigione $\gamma$ | 0.10                       |
| $R_0 = \beta/\gamma$      | <b>2.00</b> (sovracritico) |
| Replicazioni $M$          | 1000                       |
| Seed riproducibilità      | <b>42</b>                  |

# Implementazione Python (src/model.py)

```
1 import numpy as np
2
3 def next_state(s: int, i: int, r: int, n: int = 100,
4               beta: float = 0.2, gamma: float = 0.1):
5     """Esegue un singolo passo stocastico della Catena di Markov SIR."""
6     if i == 0:
7         return s, 0, r # Stato assorbente raggiunto
8
9     p_si = beta * i / n
10    new_infections = int(np.random.binomial(s, p_si))
11    recoveries      = int(np.random.binomial(i, gamma))
12
13    s_next = s - new_infections
14    i_next = i + new_infections - recoveries
15    r_next = r + recoveries
16
17    return s_next, i_next, r_next
```

# Risultati Numerici della Simulazione ( $M = 1000$ , Seed 42)

| Indicatore Epidemico             | Media ( $\mathbb{E}$ ) | Deviazione Std ( $\sigma$ ) | Minimo | Massimo |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| Picco Infetti $I_{\max}$         | <b>21.94</b>           | 4.52                        | 5      | 39      |
| Tempo al Picco $t_{\text{peak}}$ | <b>24.12</b>           | 6.31                        | 0      | 48      |
| Tempo di Estinzione $\tau$       | <b>86.66</b>           | 22.81                       | 18     | 195     |
| Attacco Finale $R_{\infty}$      | <b>76.59</b>           | 8.41                        | 5      | 94      |

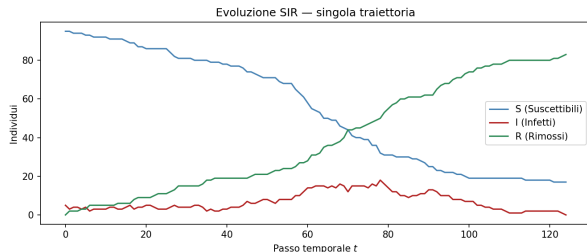
## Interpretazione Quantitativa

- In media il **21.9%** della popolazione è infetta contemporaneamente al picco.
- Il **76.6%** della popolazione contrae il virus prima dell'estinzione finale.

## Variabilità Stocastica

- Deviazione standard  $\tau$ :  $\pm 22.8$  passi temporali.
- 100% di estinzione verificata entro l'orizzonte (coerente con  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ ).

# Singola Traiettorie Stocastica



## Traiettorie Campionaria (Seed 42)

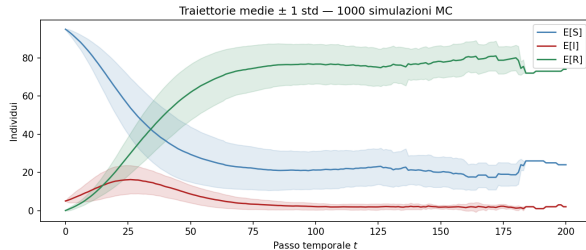
- **Evoluzione a gradini:** salti discreti dovuti a contagi e guarigioni binomiali.
- **Picco:**  $I_{\max} = 18$  infetti raggiunto a  $t \approx 78$ .
- **Tempo di estinzione:**  $\tau = 124$  passi temporali.
- **Stato finale:** arresto nello stato assorbente  $(17, 0, 83) \in \mathcal{A}$ .

## Latenza Stocastica

Evidenza come a inizio epidemia il numero di infetti possa oscillare a lungo prima di espandersi o estinguersi.



# Traiettoria Media $\pm 1$ Deviazione Standard ( $M = 1000$ )



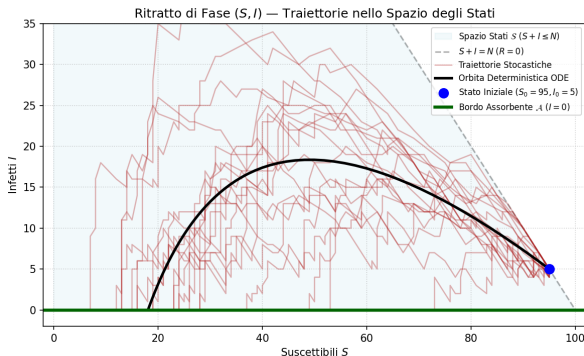
## Media Monte Carlo e Dispersione

- Media campionaria  $\bar{I}_t = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M I_t^{(m)}$ : stima il valore atteso  $\mathbb{E}[I_t]$ .
- Fascia ombreggiata: intervallo  $\pm 1\sigma$  di dispersione tra traiettorie.

## Massima Incertezza al Picco

La variabilità tra le diverse simulazioni è massima attorno alla fase di picco ( $t \in [20, 35]$ ), per poi ridursi verso l'asintoto finale  $\bar{R}_\infty \approx 76.6$ .

# Ritratto di Fase ( $S, I$ ) — Dinamica nello Spazio di Stato



## Traiettoria nel Piano ( $S, I$ )

Equazione analitica dell'orbita:

$$I(S) = I_0 + (S_0 - S) + \frac{N}{R_0} \ln \left( \frac{S}{S_0} \right)$$

## Soglia Critica di Picco

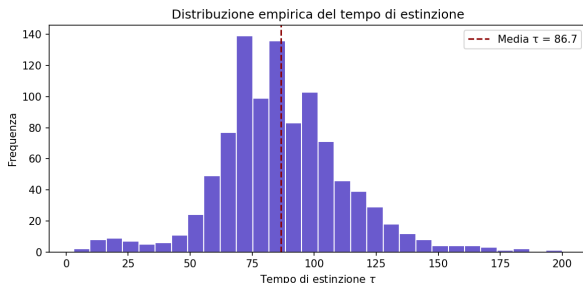
Il picco si verifica quando i suscettibili scendono al livello critico:

$$S^* = \frac{N}{R_0} = \frac{100}{2} = 50 \text{ suscettibili}$$

## Bordo Assorbente

Tutte le traiettorie stocastiche collassano sull'asse orizzontale  $I = 0$ .

# Distribuzione del Tempo di Estinzione $\tau$



## Tempo di Estinzione $\tau$

Definito come il tempo di primo ingresso in  $\mathcal{A}$ :

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : I_t = 0\}$$

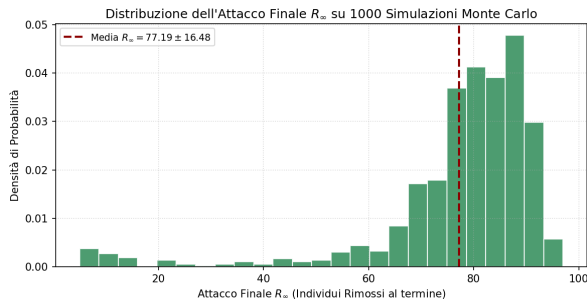
## Stime Monte Carlo ( $M = 1000$ )

- Media campionaria:  $\bar{\tau} = 86.66$  passi (stima di  $\mathbb{E}[\tau] = (I - Q)^{-1} \mathbf{1}$ ).
- Deviazione standard:  $\sigma_{\tau} = 22.81$  passi.

## Asimmetria a Destra

Coda allungata dovuta a scenari in cui l'infezione persiste a lungo con pochissimi infetti prima di spegnersi.

# Distribuzione dell'Attacco Finale $R_\infty$



## Attacco Finale $R_\infty$

Rappresenta il totale degli individui colpiti dal virus al momento dell'estinzione ( $R_\tau$ ).

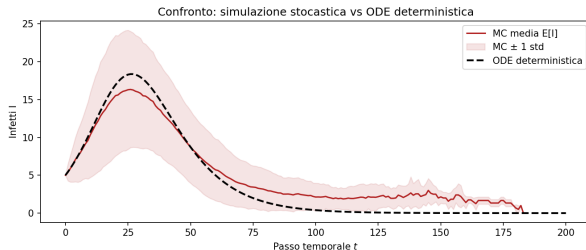
## Confronto con la Previsione Asintotica

- **Media Monte Carlo:**  $\bar{R}_\infty = 76.59 \pm 8.41$  individui (76.6%).
- **Limite Teorico Deterministico:**  
 $r_\infty = 1 - s_0 e^{-R_0 r_\infty} \implies \approx 79.7\%$ .

## Stati Terminali Assorbenti

Le barre stimano la probabilità di assorbimento in ciascuno stato  $(N - R_\infty, 0, R_\infty) \in \mathcal{A}$ .

# Confronto con il Limite Fluido Deterministico (ODE)



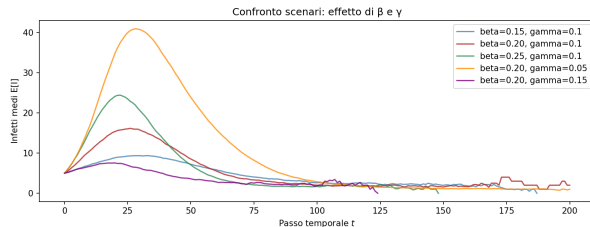
## Effetto di Taglia Finita ( $N = 100$ )

- **Curva ODE (tratteggiata):** picco analitico continuo a  $\approx 18.3\%$  ( $t \approx 26$ ).
- **Media MC (rossa  $\pm 1\sigma$ ):** picco medio a  $\approx 16.4\%$  con variabilità attorno al massimo.
- **Perché la differenza?** Lo sfasamento temporale tra singole traiettorie attenua il picco della media campionaria.

## Accordo Asintotico

All'inizio ( $t < 10$ ) e in coda ( $t > 80$ ), la traiettoria media stocastica ricalca perfettamente la soluzione differenziale.

# Analisi di Sensibilità su $R_0 = \beta/\gamma$



## Impatto di $\beta$ e $\gamma$ sulla Curva

- **Arancione ( $R_0 = 4.0$ ):**  $\beta = 0.20, \gamma = 0.05 \Rightarrow$  ondata violenta con picco a  $\approx 39\%$  ( $t \approx 25$ ).
- **Verde ( $R_0 = 2.5$ ):**  $\beta = 0.25, \gamma = 0.10 \Rightarrow$  picco a  $\approx 24\%$ .
- **Rosso ( $R_0 = 2.0$ ):** benchmark con picco a  $\approx 18\%$ .
- **Azzurro / Viola ( $R_0 \approx 1.3 - 1.5$ ):** curve fortemente appiattite con picchi  $< 9\%$ .

## Regola di Crescita Iniziale

$\mathbb{E}[\Delta I_0] = \gamma I_0 \left( R_0 \frac{S_0}{N} - 1 \right)$ : all'aumentare di  $R_0$ , il picco cresce e la curva si stringe.

- ❶ **Assorbimento quasi certo:** 1000/1000 simulazioni raggiungono lo spazio  $\mathcal{A} = \{(s, 0, r)\}$ , confermando  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ .
- ❷ **Variabilità campionaria rilevante:** a parità di parametri stocastici, il picco varia tra 5 e 39 individui infetti.
- ❸ **Effetto Soglia  $R_0 = 1$ :** netta biforcazione tra estinzione immediata e invasione stocastica.
- ❹ **Accordo con il limite ODE per  $N$  grande:** la traiettoria media approssima qualitativamente la soluzione deterministica, con correzioni quantitative dovute alla discretezza.

# Confronto Metodologico: Teoria vs Simulazione

| Proprietà / Quantità           | Previsione Teorica Analitica                                                      | Evidenza Simulativa (Monte Carlo)          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Assorbimento                   | $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ (Spazio finito con $\mathcal{A} \neq \emptyset$ ) | 100% casi assorbiti entro $T_{\max}$       |
| Tempo medio $\mathbb{E}[\tau]$ | Soluzione analitica di $(I - Q)t = 1$                                             | $\hat{\tau} \approx 86.66 \pm 22.81$ passi |
| Stato finale $R_\infty$        | Variabile aleatoria su $\{0, \dots, N\}$                                          | Distribuzione con media 76.59              |
| Monotonicità di $R_t$          | $\mathbb{P}(R_{t+1} \geq R_t) = 1$                                                | Verificata in tutti i passi temporali      |

## Messaggio Chiave

La simulazione Monte Carlo **non sostituisce la teoria**; è uno strumento numerico per calcolare e visualizzare quantità rigorosamente definite dal formalismo delle Catene di Markov.

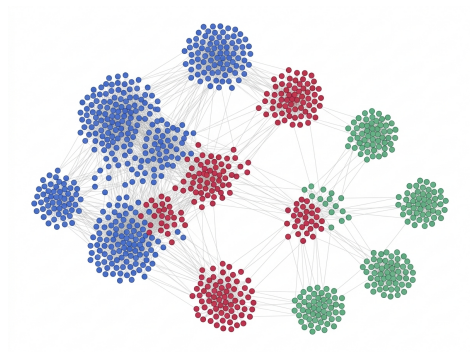


# Limiti Modellistici e Scelte Progettuali

| Assunzione                         | Significato                                   | Razionale Matematico                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Popolazione chiusa                 | Nessuna nascita, morte naturale o migrazione  | Preserva il vincolo $S + I + R = N$  |
| Parametri $\beta, \gamma$ costanti | Omogeneità temporale                          | Garantisce la catena <b>omogenea</b> |
| Mescolamento omogeneo              | Ogni coppia ha uguale probabilità di contatto | Evita topologie di rete complesse    |
| Nessuna reinfezione                | Modello SIR (non SIS o SIRS)                  | Garantisce stati assorbenti stabili  |

**Nota:** Le assunzioni sono mirate a garantire la trattabilità analitica e la trasparenza della struttura markoviana omogenea.

- 1 **Modello SEIR**: compartimento  $E_t$  (esposti/latenza).
- 2 **Tassi  $\beta(t)$  tempo-varianti**: catena non omogenea (es. lockdown o vaccinazioni).
- 3 **Matrice Fondamentale esatta**: inversione numerica di  $(I - Q)$  per  $N \leq 20$  e confronto  $\mathbb{E}[\tau]_{\text{esatto}}$  vs  $\hat{\tau}_{\text{MC}}$ .
- 4 **Catene di Markov su Grafi**: diffusione su reti di contatto complesse.



*Diffusione stocastica su reti e grafi di contatto*

- Il modello SIR è stato formalizzato con successo come **Catena di Markov a tempo discreto** su spazio finito  $E$  ( $|E| = 5151$  per  $N = 100$ ).
- Dimostrata la partizione dello spazio in **stati assorbenti**  $\mathcal{A}$  ( $I = 0$ ) e **transitori**  $\mathcal{T}$  ( $I > 0$ ), con **estinzione quasi certa**  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ .
- Validazione numerica Monte Carlo ( $M = 1000$ , seed 42) coerente con le proprietà stocastiche.
- Caratterizzato l'**effetto di taglia finita** rispetto al limite ODE deterministico e la soglia critica  $R_0 = 1$ .
- L'intero framework è verificato da una suite di 16 test unitari automatizzati.

## Grazie per l'attenzione!

*Codice, relazione e test disponibili su GitHub: [FrancescoCastaldi/sir-markov-chain](https://github.com/FrancescoCastaldi/sir-markov-chain)*